LEMBAR JAWABAN

UJIAN TENGAH SEMESTER — PROYEK MANDIRI

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak | Program Studi D3 Teknik Komputer

Identitas dan topik proyek

Nama lengkap	**Raoul**
NIM	**240104004**
Kelas / semester	D3 Teknik Komputer / D3TK24A1 (Semester Ganjil 2026/2027)
Judul proyek	**SiBimbing - Sistem Penjadwalan dan Monitoring Bimbingan Akademik**
Fokus permasalahan	Otomasi reservasi slot jadwal bimbingan dosen untuk mencegah bentrok jadwal dan pencatatan riwayat revisi digital (e-logbook) tugas akhir secara terstruktur.
Tautan GitHub	**https://github.com/sahabatrauul-star/sibimbing-akademik**

Petunjuk pengisian

- Lembar jawaban diisi sesuai proyek yang telah disetujui dosen. Judul dan isi proyek tidak boleh sama dengan milik mahasiswa lain.
- Jawaban ditulis langsung pada tabel atau ruang yang tersedia. Baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- Diagram dan bukti pengerjaan dapat disisipkan sebagai gambar. Berkas asli tetap disimpan pada repository GitHub.

Ringkasan penilaian

Tahap	Komponen	Bobot
1	Identifikasi masalah dan persiapan proyek	10%
2	Pengelolaan perubahan dengan Git	10%
3	Pengelolaan proyek melalui GitHub	10%
4	Perencanaan pengembangan dengan SDLC	15%
5	Analisis kebutuhan perangkat lunak	25%
6	Pemodelan sistem dan rancangan basis data	30%

TAHAP 1 | IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERSIAPAN PROYEK

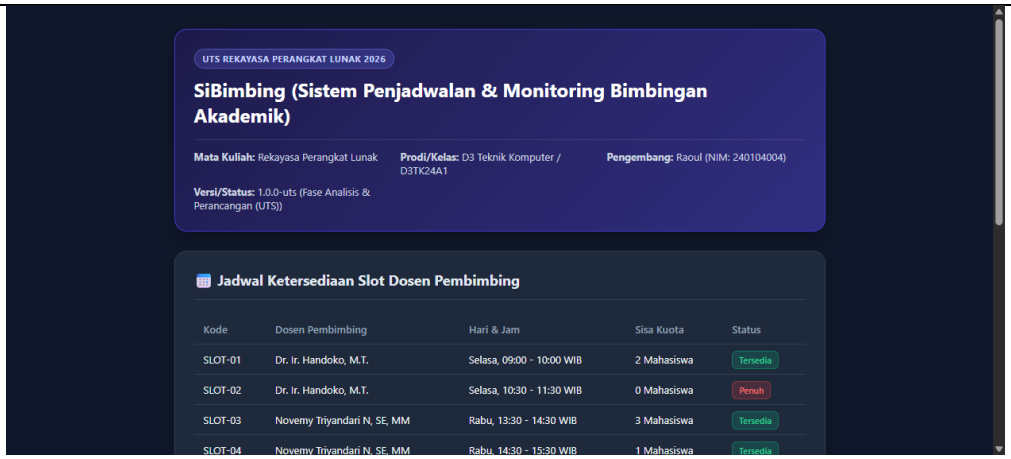
1.1 Gambaran permasalahan

Permasalahan nyata	Proses koordinasi janji bimbingan akademik dan tugas akhir selama ini masih dilakukan secara manual dan informal melalui aplikasi pesan pribadi (WhatsApp/Telegram). Mahasiswa kesulitan mengetahui waktu luang dosen pembimbing secara pasti, pesan pengajuan jadwal kerap tertumpuk atau lambat direspon, sering terjadi jadwal bentrok antar-mahasiswa, serta lembar bimbingan fisik konvensional rentan tercecer atau hilang.
Penyebab atau kondisi awal	Belum adanya sistem informasi terpusat yang mempublikasikan slot waktu bimbingan dosen secara real-time, serta proses monitoring catatan revisi bimbingan akademik masih mengandalkan kartu kendali berbasis kertas fisik.
Dampak permasalahan	Mahasiswa sering mendatangi kampus saat dosen sedang tidak berada di ruangan atau sedang mengajar, terjadinya antrean panjang bimbingan pada waktu yang sama, serta riwayat revisi tugas akhir tidak terdokumentasi rapi sehingga menyulitkan evaluasi progres kelayakan sidang tugas akhir.
Tujuan sistem	Membangun sistem informasi web SiBimbing untuk mengotomasi pendaftaran jadwal bimbingan akademik secara transparan, menerapkan validasi sisa kuota slot secara otomatis guna mencegah jadwal bertabrakan, serta menyediakan e-logbook catatan revisi bimbingan digital.
Pengguna utama	1. Mahasiswa: Melihat ketersediaan jadwal, mengajukan reservasi slot bimbingan, mengisi topik bahasan, dan memantau evaluasi logbook revisi. 2. Dosen Pembimbing: Membuka dan mengelola slot waktu, meninjau permohonan bimbingan (menerima/menolak), serta mengisi catatan logbook bimbingan. 3. Koordinator / Admin: Mengelola data master serta memantau rekapitulasi keaktifan bimbingan sebagai syarat pendaftaran sidang akhir.

1.2 Persiapan lingkungan kerja

Komponen	Keterangan atau hasil pemeriksaan
Struktur folder	sibimbing-akademik/ ├── api/ (index.php, jadwal.php) ├── database/ (schema.sql) ├── docs/ (TAHAP1 s/d TAHAP6, LAPORAN_LENGKAP.md, images/) ├── index.php, jadwal.php, vercel.json, .gitignore, README.md
PHP dan server vercel	PHP v8.2.12 (CLI) lokal, dan deployment Serverless PHP Runtime (vercel-php) aktif pada: https://sibimbing-akademik.vercel.app
Perangkat pendukung	Visual Studio Code (Editor kode sumber), Git Bash v2.53 (Version Control), GitHub CLI v2.102, MySQL / MariaDB (Basis data), Browser Google Chrome / Edge.

Bukti halaman PHP berjalan



Gambar 1.1: Tampilan antarmuka prototipe SiBimbing yang telah aktif berjalan pada https://sibimbing-akademik.vercel.app, dilengkapi simulasi validasi kuota slot bimbingan.

TAHAP 2 | PENGELOLAAN PERUBAHAN DENGAN GIT

2.1 Persiapan repository

Nama / lokasi repository	C:\Users\asus\sibimbing-akademik (Branch: main)
Isi utama .gitignore	/vendor/, /node_modules/, .env, config.local.php, *.log, .vscode/, .idea/, .DS_Store, Thumbs.db, .vercel

2.2 Riwayat commit

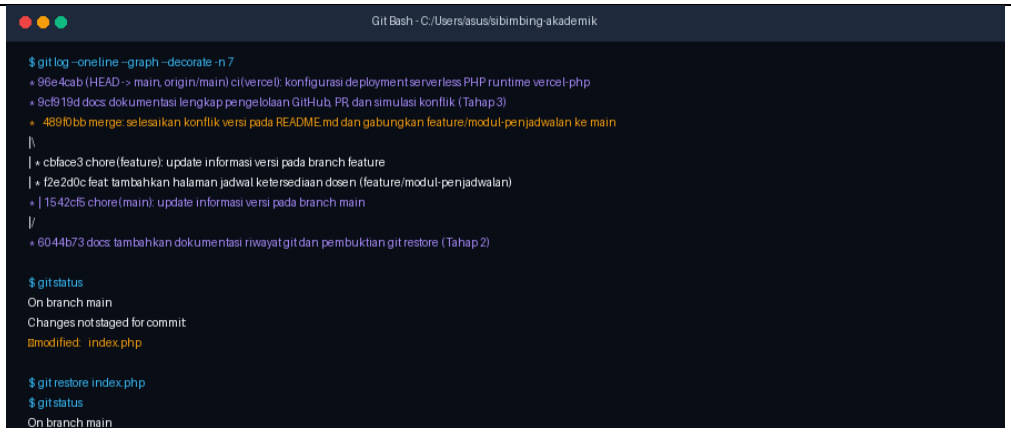
Catat sekurang-kurangnya lima commit. Pesan commit harus menerangkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.

No.	Pesan commit	Perubahan yang dicatat
1	**chore: inisialisasi repositori Git dan konfigurasi .gitignore (Tahap 2)**	Pembuatan berkas konfigurasi .gitignore dan file dokumentasi utama README.md.
2	**feat: tambahkan identifikasi masalah dan implementasi prototipe PHP (Tahap 1)**	Pembuatan dokumen TAHAP1_IDENTIFIKASI_MASALAH.md serta pengkodean antarmuka dan logika validasi kuota pada index.php.
3	**docs: susun perencanaan SDLC Waterfall dan Project Charter lengkap (Tahap 4)**	Penyusunan Project Charter (masalah, tujuan, batasan ruang lingkup, risiko) dan justifikasi pemilihan model Waterfall.
4	**docs: analisis kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan prioritas MoSCoW (Tahap 5)**	Identifikasi stakeholder, perumusan 8 Kebutuhan Fungsional (FR-01 s/d FR-08), NFR, dan matriks prioritas MoSCoW.
5	**design: pemodelan proses bisnis, diagram konteks, kamus data, dan DDL basis data (Tahap 6)**	Pemodelan proses bisnis bimbingan, Context Diagram DFD Level 0, DFD Level 1, kamus data, dan skema SQL database/schema.sql.

2.3 Pemeriksaan dan pemulihan perubahan

Perintah pemeriksaan	git status (memeriksa kondisi working tree dan staging) dan git log --oneline --graph --decorate (melihat riwayat commit grafis).
Berkas yang diuji	File index.php (dilakukan perubahan baris uji coba yang sengaja dibuat keliru).
Perintah pemulihan	git restore index.php
Hasil pemulihan	Sebelum perintah restore, file index.php terdeteksi berstatus 'modified' pada working tree. Setelah perintah git restore index.php dijalankan, seluruh modifikasi yang belum di-commit dibatalkan dan status kembali bersih ('nothing to commit, working tree clean').

Bukti riwayat commit dan pemulihan



Gambar 2.1: Bukti riwayat commit terstruktur (git log) dan demonstrasi pembatalan perubahan tidak sah menggunakan perintah git restore index.php.

TAHAP 3 | PENGELOLAAN PROYEK DENGAN GITHUB

3.1 Pengelolaan repository jarak jauh

Tautan repository GitHub	**https://github.com/sahabatrauul-star/sibimbing-akademik**
Nama branch utama	**main**
Nama feature branch	**feature/modul-penjadwalan (dan feature/tambah-kontak-dosen)**
Tautan pull request	**https://github.com/sahabatrauul-star/sibimbing-akademik/pull/1**

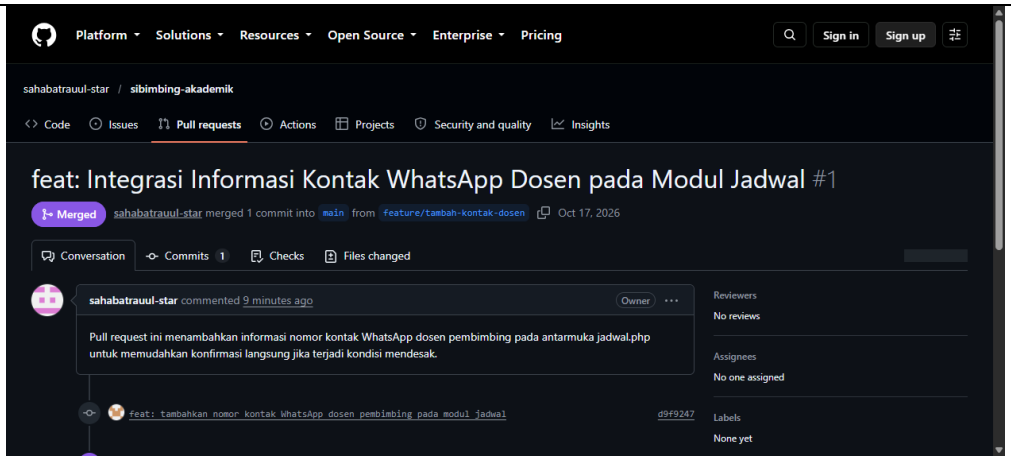
3.2 Ringkasan perubahan

Tujuan feature branch	Mengembangkan modul baru ketersediaan jadwal dosen pembimbing (jadwal.php) dan informasi kontak pada branch terpisah agar tidak mengganggu branch main yang stabil.
Isi pull request	Penambahan antarmuka jadwal dosen pembimbing, rincian bidang keahlian, hari ketersediaan, serta tautan kontak WhatsApp dosen. Diperiksa melalui peninjauan perubahan kode (diff review) dan pengujian tautan navigasi.
Hasil penggabungan	Pull Request #1 berstatus MERGED (berhasil digabungkan secara utuh ke branch main di GitHub).

3.3 Simulasi dan penyelesaian konflik

Tahapan	**Uraian kegiatan**
Penyebab konflik	Branch main dan branch feature secara bersamaan mengubah baris yang persis sama pada file README.md dengan nilai teks informasi dosen yang berbeda.
Cara penyelesaian	Pengembang membuka file README.md, menghapus conflict markers (<<<<<<<, =======, >>>>>>>), menetapkan baris resmi yang disepakati, lalu melakukan git add README.md dan commit penggabungan.
Hasil akhir	Terbentuk satu merge commit baru (489f0bb) yang menyatukan kedua cabang secara mulus tanpa kehilangan riwayat kerja.

Bukti feature branch, pull request, dan konflik



Gambar 3.1: Bukti repositori GitHub resmi SiBimbing dan Pull Request #1 yang telah berhasil di-merge ke branch main.

TAHAP 4 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN DENGAN SDLC

4.1 Ringkasan project charter

Masalah yang diselesaikan	Ketiadaan sistem terpusat untuk penjadwalan bimbingan dosen dan tidak adanya dokumentasi logbook revisi akademik yang transparan.
Tujuan pengembangan	Membangun aplikasi web untuk reservasi slot jadwal bimbingan dosen secara mandiri tanpa bentrok, serta mendokumentasikan logbook evaluasi revisi tugas akhir secara digital.
Pengguna dan pihak terkait	Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Koordinator Tugas Akhir / Admin Program Studi.
Fitur dalam ruang lingkup	Autentikasi multi-user, kelola ketersediaan slot dosen, pencarian dan pengajuan jadwal bimbingan, verifikasi persetujuan dosen, pencatatan logbook revisi bab, dan rekapitulasi progres.
Di luar ruang lingkup	Pembayaran biaya bimbingan/SPP, integrasi video conference otomatis, dan tanda tangan digital bersertifikat kriptografi eksternal.
Risiko awal	Potensi keterlambatan respon dosen (dimitigasi batas konfirmasi otomatis H-1) dan risiko double booking (dimitigasi locking transaction pada basis data).
Hasil yang diharapkan	Aplikasi web SiBimbing berbasis PHP, skema basis data MySQL relasional, berkas dokumentasi SDLC lengkap, dan live hosting cloud Vercel.

4.2 Pemilihan model pengembangan

Model SDLC yang dipilih	**Waterfall Model (Sekuensial Linier)**
Alasan pemilihan	1. Kebutuhan sistem bimbingan akademik telah jelas, terstandarisasi, dan mengacu pada SOP akademik kampus yang stabil. 2. Karakter proyek UTS memerlukan dokumentasi terstruktur di setiap fase sehingga mudah diaudit dan dievaluasi dosen. 3. Memastikan analisis kebutuhan dan perancangan basis data selesai tuntas sebelum tahap pengkodean penuh guna meminimalisir pengerjaan ulang (rework).

4.3 Rencana tahapan pengembangan

No.	Tahap pekerjaan	Hasil yang diharapkan
1	**Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)**	Dokumen spesifikasi FR/NFR, analisis stakeholder, dan matriks prioritas MoSCoW.
2	**Perancangan Sistem & Basis Data (Design)**	Alur proses bisnis, Context Diagram DFD Level 0, DFD Level 1, Kamus Data, dan file DDL schema.sql.
3	**Implementasi Pemrograman (Implementation)**	Kode program antarmuka web, modul logika bisnis validasi kuota slot bimbingan PHP.
4	**Pengujian & Publikasi (Testing & Deployment)**	Uji validasi kuota slot bimbingan dan peluncuran sistem ke server cloud hosting Vercel.

Diagram alur SDLC dapat disisipkan pada bagian berikut.



Gambar 4.1: Diagram Alur Pengembangan Sistem Menggunakan Model Waterfall (Sekuensial Linier) pada Proyek SiBimbing.

TAHAP 5 | ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

5.1 Pihak yang berkepentingan (stakeholder/users)

No.	Peran	Kebutuhan / tugas utama
1	**Mahasiswa**	Melihat slot ketersediaan dosen, mengajukan janji bimbingan dan topik bahasan, melihat status persetujuan, membaca catatan revisi di logbook.
2	**Dosen Pembimbing**	Mengatur slot waktu bimbingan dan kuota, menyetujui/menolak ajuan bimbingan, mengisi catatan evaluasi revisi dan kelayakan bab.
3	**Admin / Koordinator Prodi**	Mengelola master data akun dan penetapan pembimbing, memantau rekapitulasi keaktifan bimbingan untuk syarat sidang.

5.2 Pertanyaan penggalian kebutuhan (elicitation)

Catat hasil wawancara jika tersedia. Jika belum ada wawancara, beri keterangan “asumsi”.

No.	Pertanyaan	Temuan atau asumsi
1	**Bagaimana mahasiswa saat ini mengetahui waktu luang dosen pembimbing?**	Mahasiswa bertanya langsung via chat WhatsApp pribadi, yang sering lambat direspon atau bentrok dengan jadwal mengajar dosen (Temuan).
2	**Apa kendala jika dua mahasiswa datang bimbingan pada waktu yang sama?**	Terjadi antrean panjang di ruang dosen dan sesi bimbingan menjadi terburu-buru/kurang mendalam (Temuan).
3	**Berapa kuota maksimal mahasiswa yang ideal dalam satu sesi bimbingan?**	Rata-rata 1 sampai 3 mahasiswa per sesi agar dosen fokus menelaah laporan (Asumsi).
4	**Informasi apa yang wajib diisi mahasiswa saat mengajukan jadwal bimbingan?**	Nama, NIM, pilihan slot dosen, topik bahasan konsultasi, dan draft bab (Temuan).
5	**Bagaimana dosen memberikan konfirmasi kehadiran bimbingan?**	Dosen dapat menyetujui atau menolak (disertai alasan) melalui tombol dashboard sistem (Asumsi).
6	**Bagaimana catatan revisi dan arahan bimbingan didokumentasikan?**	Selama ini dicatat pada kartu fisik manual yang rentan hilang atau rusak (Temuan).
7	**Siapa saja yang berhak melihat histori catatan logbook bimbingan?**	Mahasiswa bersangkutan, dosen pembimbing terkait, dan koordinator prodi (Temuan).
8	**Berapa frekuensi bimbingan minimal agar mahasiswa layak maju sidang?**	Mahasiswa wajib menuntaskan minimal 8 kali bimbingan terverifikasi sebelum sidang (Temuan SOP Akademik).

5.3 Kebutuhan fungsional (FR)

Setiap baris memuat satu perilaku utama beserta prioritas MoSCoW.

Kode	Rumusan kebutuhan fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem harus mampu memvalidasi kredensial login pengguna sesuai hak akses peran (Mahasiswa, Dosen, Admin).	**Must**
FR-02	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi dosen untuk membuat, mengubah, dan membatalkan slot waktu bimbingan.	**Must**
FR-03	Sistem harus memfasilitasi mahasiswa dalam mencari dan memfilter slot waktu dosen yang masih berstatus tersedia.	**Should**

Kode	Rumusan kebutuhan fungsional	Prioritas
FR-04	Sistem harus memproses reservasi jadwal bimbingan oleh mahasiswa dengan validasi kuota otomatis.	**Must**
FR-05	Sistem harus memungkinkan dosen menyetujui (approve) atau menolak (reject) janji bimbingan yang diajukan.	**Must**
FR-06	Sistem harus menyediakan modul e-logbook bagi dosen untuk menginput catatan revisi dan status progres bab.	**Must**

TAHAP 5 | LANJUTAN ANALISIS KEBUTUHAN

5.4 Kebutuhan nonfungsional (NFR)

Tuliskan minimal tiga ukuran mutu atau batasan yang dapat diperiksa, misalnya waktu tanggap, keamanan, atau kesesuaian peramban.

Kode	Ukuran mutu atau batasan	Cara pemeriksaan
NFR-01	Keamanan (Security): Kata sandi pengguna wajib di-hash dengan algoritma Bcrypt dan query SQL menggunakan prepared statements untuk mencegah SQL Injection.	Pengujian penetrasi form dan audit hash basis data.
NFR-02	Kinerja (Performance): Waktu muat halaman dan proses submit reservasi slot bimbingan tidak melebihi 2 detik pada koneksi internet normal.	Pengujian waktu respon jaringan (Network tab browser).
NFR-03	Kompatibilitas Peramban (Compatibility): Tampilan antarmuka sistem web responsif dan bebas bug tampilan pada browser Chrome, Firefox, dan Edge.	Pengujian lintas peramban (Cross-browser test).

5.5 Kriteria penerimaan (acceptance criteria)

Tuliskan sedikitnya tiga kriteria yang menghubungkan kondisi pengujian dengan hasil yang diharapkan.

Kode	Kondisi	Hasil yang diharapkan
AC-01	Kondisi: Mahasiswa memilih slot bimbingan yang sisa kuotanya > 0 dan menekan tombol kirim.	Sistem menyimpan permohonan booking dengan status 'DISETUJUI / MENUNGGU', dan sisa kuota slot berkurang secara otomatis.
AC-02	Kondisi: Mahasiswa mencoba memesan slot bimbingan yang sisa kuotanya 0 (penuh).	Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan peringatan 'DITOLAK (SLOT PENUH)' serta meminta mahasiswa memilih slot lain.
AC-03	Kondisi: Dosen menginputkan catatan evaluasi bimbingan dan memilih status kelayakan pada logbook.	Data catatan revisi tersimpan pada tabel logbook dan langsung tampil pada kartu kendali bimbingan mahasiswa.

5.6 Batasan dan prioritas pelaksanaan

Fitur wajib disiapkan	Autentikasi multi-user, manajemen slot ketersediaan dosen, reservasi bimbingan dengan validasi kuota, verifikasi bimbingan dosen, dan modul logbook catatan revisi.
Fitur pengembangan berikutnya	Notifikasi otomatis via WhatsApp Gateway/Email, upload berkas draft naskah (.pdf/.docx), dan kalender interaktif visual.
Batasan utama	Tidak mencakup transaksi pembayaran administrasi/kuliah, tidak menyediakan video call conference bawaan, dan verifikasi dosen disimpan sebagai status sistem (tanpa tanda tangan digital kriptografi pihak ketiga).

TAHAP 6 | PEMODELAN SISTEM DAN RANCANGAN BASIS DATA

6.1 Alur proses bisnis

Urutan	Kegiatan utama	Hasil / keputusan
1	Dosen pembimbing masuk ke sistem dan menginputkan jadwal ketersediaan waktu bimbingan beserta kuota mahasiswa.	Jadwal slot waktu aktif berstatus 'tersedia' tersimpan di sistem.
2	Mahasiswa memilih dosen pembimbing, menyeleksi slot waktu kosong, dan mengisi topik bahasan.	Sistem memverifikasi kuota: jika tersedia, sistem mencatat booking bimbingan dan mengunci kuota.
3	Dosen meninjau permohonan bimbingan yang masuk dan memberikan keputusan konfirmasi.	Keputusan status bimbingan menjadi 'disetujui' atau 'ditolak' (disertai alasan penolakan).
4	Sesi bimbingan dilaksanakan, lalu dosen menginputkan catatan evaluasi revisi dan progres bab ke modul logbook.	Rekam logbook tersimpan dan akumulasi keaktifan bimbingan mahasiswa diperbarui untuk syarat pendaftaran sidang.

6.2 Rancangan Basis Data: Daftar entitas dan hubungan pada ERD

Nama tabel	Kunci utama (PK)	Kunci tamu (FK)	Fungsi tabel
users	id	-	Menyimpan data kredensial akun autentikasi seluruh pengguna (admin, dosen, mahasiswa).
dosen	id	user_id	Menyimpan data profil biodata dan kontak dosen pembimbing.
mahasiswa	id	user_id, dosen_pembimbing_id	Menyimpan data akademik mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir.
jadwal_slot	id	dosen_id	Menyimpan daftar slot waktu ketersediaan bimbingan dosen dan sisa kuota.
bimbingan_booking	id	slot_id, mahasiswa_id	Mencatat transaksi permohonan reservasi bimbingan oleh mahasiswa.

Relasi antarentitas	Kardinalitas	Penjelasan
users - dosen	**1:1**	Setiap satu akun user bertipe dosen terhubung tepat ke satu data biodata dosen.
users - mahasiswa	**1:1**	Setiap satu akun user bertipe mahasiswa terhubung tepat ke satu data biodata mahasiswa.
dosen - mahasiswa	**1:N**	Satu dosen pembimbing dapat membimbing banyak mahasiswa tugas akhir.
dosen - jadwal_slot	**1:N**	Satu dosen dapat membuka banyak slot ketersediaan waktu bimbingan.

6.3 Kamus data (data dictionary)

Tabel	Atribut	Tipe data	Keterangan
users	id	INT (PK, Auto Inc)	Identifikator unik akun pengguna.
users	username	VARCHAR(50)	NIM / NIDN pengguna, bernilai unik dan tidak boleh kosong.
jadwal_slot	id	INT (PK, Auto Inc)	Identifikator unik slot ketersediaan bimbingan.
jadwal_slot	kuota_mhs	INT	Kapasitas maksimal mahasiswa dalam satu sesi bimbingan.
bimbingan_booking	kode_booking	VARCHAR(30)	Kode referensi unik transaksi reservasi bimbingan.
bimbingan_booking	status_booking	ENUM	Status reservasi ('menunggu', 'disetujui', 'ditolak', 'selesai').
logbook_bimbingan	catatan_revisi	TEXT	Catatan arahan evaluasi dan perbaikan dari dosen pembimbing.

TAHAP 7 | PENGUMPULAN DOKUMEN

7.1 Berkas rancangan yang dilampirkan

Luaran	Nama berkas / lokasi dalam repository
GIthub	**https://github.com/sahabatrauul-star/sibimbing-akademik**
Vercel	**https://sibimbing-akademik.vercel.app**

Pemeriksaan sebelum pengumpulan

- Seluruh enam tahap terisi sesuai kasus masing-masing.
- Repository GitHub dan Vercel dapat diakses serta memuat bukti perubahan.
- Diagram, tabel, dan dokumen mudah dibaca.
- Laporan akhir disimpan dalam format PDF, disertai tautan repository GitHub.